

BUSINESS

FUNDAMENTALS FOR IT



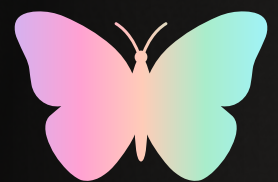
PROFESSOR
DR. ARIT THAMMANO

A person in a grey uniform stands in the center of a long warehouse aisle, holding a clipboard. The aisle is flanked by tall metal shelving units filled with boxes. The background is slightly blurred, emphasizing the person and the text.

CHAPTER 4

INVENTORY

สินค้าในคลัง



ปริมาณการสั่งซื้อสินค้าเข้า คลังควรสั่งเท่าใด?

ใช้วิธีคำนวณจาก

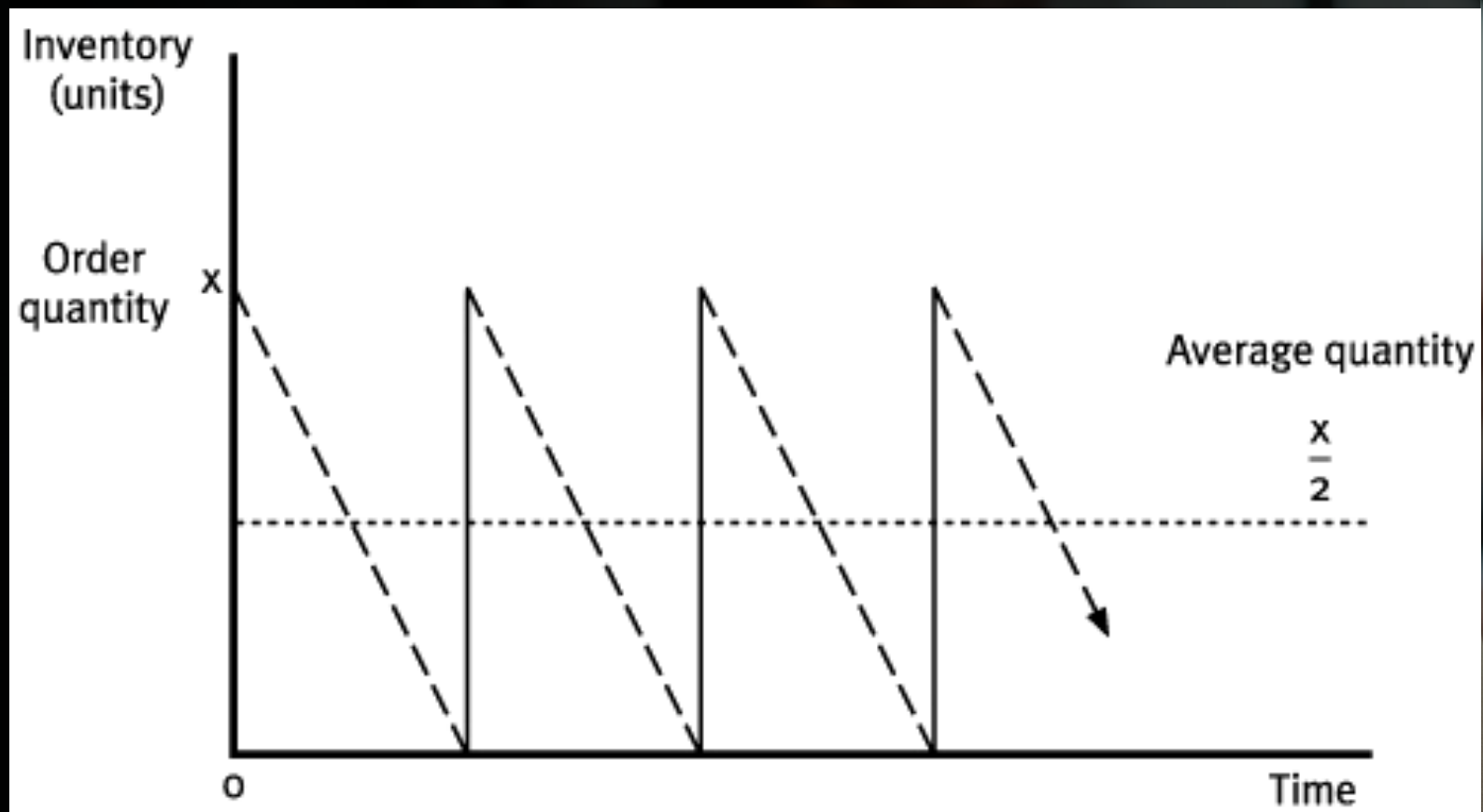
EOQ

(ECONOMIC ORDER QUANTITY)

TOTAL COST = HOLDING COST + ORDERING COST

ราคาต้นทุนการสั่งซื้อ = ราคาการถือครองสินค้า + ค่าการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง

โดยราคาสินค้าจะแปรผันตรงกับปริมาณสินค้าและ
ค่าการสั่งซื้อจะผกผันกับปริมาณสินค้า



กราฟแสดงปริมาณสิ่งของใน
คลังกับระยะเวลา

Q(x) คือ ปริมาณของสินค้า

จะต้องสั่งซื้อสินค้าเท่าไรเพื่อให้มี
ต้นทุนการซื้อ**ต่ำที่สุด**

$$TC = \frac{HQ}{2} + \frac{DK}{Q}$$

Q/2 คือ ปริมาณเฉลี่ยของสินค้า

H คือ ค่าใช้จ่ายในการถือครองสินค้า

D คือ ความต้องการสินค้า

K คือ ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสินค้า

1

บริษัทแห่งหนึ่งมีความต้องการซื้อสินค้าชนิดหนึ่งในปริมาณ 1200 ชิ้นต่อปีโดยเสียค่า
สั่งซื้อสินค้า 5 บาทต่อครั้งและมีต้นทุนในการถือครองสินค้าต่อชิ้นเท่ากับ 1.2 บาท
จงหาจำนวนชิ้นที่สั่งซื้อได้และราคาต้นทุนการสั่งซื้อ

จากโจทย์กำหนดให้ $D = 1200$ ชิ้น/ปี, $K = 5$ บาท/ครั้ง, $H = 1.2$ บาท/ชิ้น

จากสูตร

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DK}{H}} \rightarrow Q^* = \sqrt{\frac{2(1200)(5)}{1.2}} = 100 \text{ ชิ้น}$$

$$TC = \frac{HQ}{2} + \frac{DK}{Q} \rightarrow TC = \frac{1.2(100)}{2} + \frac{1200(5)}{100} = 120 \text{ บาท}$$

ตอบ ควรสั่งซื้อ 100 ชิ้นและ
ราคาต้นทุนจะได้ 120 บาท

ข้อสังเกต

60
HC

60
OC

เมื่อต้นทุนการถือครองสินค้า
เท่ากับค่าการสั่งซื้อ
จะเกิดต้นทุนราคาที่ต่ำที่สุด



2

บริษัทแห่งหนึ่งมีความต้องการซื้อสินค้าชนิดหนึ่งในปริมาณ 50000 ชิ้นต่อปีโดยเสียค่าสั่งซื้อสินค้า 50 บาทต่อครั้งและมีต้นทุนในการถือครองสินค้าต่อชิ้นเท่ากับ 20% ของราคาสินค้า จงหาจำนวนชิ้น**ขั้นต่ำ**ที่สั่งซื้อได้และราคาต้นทุนการสั่งซื้อที่**คุ้มค่าที่สุด**มากที่สุด

จากโจทย์กำหนดให้ $D = 50000$ ชิ้น/ปี, $K = 50$ บาท/ครั้ง, $H = 20\%$ ของราคาสินค้า

จำนวนการสั่งซื้อ(ชิ้น,Q)	ราคาสินค้าต่อชิ้น(บาท,P)
1 - 4999	2.75
5000 - 4999	2.60
10000 ขึ้นไป	2.50

จากสูตร

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DK}{H}}$$

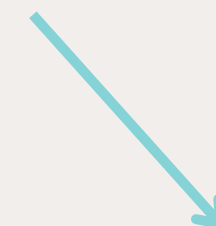
ให้เริ่มคิดจากราคา
สินค้าต่อชิ้นที่ถูก
ที่สุดก่อน

$$\rightarrow Q^* = \sqrt{\frac{2(50000)(50)}{0.2(2.5)}} = 3163 \text{ ชิ้น}$$

$H = P^* \% H$ **เปลี่ยนหน่วย**

ยัง**ไม่**สามารถซื้อได้ในราคานี้เพราะ**จำนวนชิ้นไม่ถึงเกณฑ์**

จำนวนการสั่งซื้อ(ชิ้น,Q)	ราคาสินค้าต่อชิ้น(บาท,P)
1 - 4999	2.75
5000 - 4999	2.60
10000 ขึ้นไป	2.50



$$Q^* = \sqrt{\frac{2(50000)(50)}{0.2(2.75)}} = \mathbf{3015} \text{ ชิ้น}$$

สามารถซื้อได้ในราคานี้เพราะ
จำนวนชิ้นอยู่ในเกณฑ์

$$Q^* = \sqrt{\frac{2(50000)(50)}{0.2(2.6)}} = \mathbf{3101} \text{ ชิ้น}$$

ยัง**ไม่**สามารถซื้อได้ในราคานี้เพราะ
จำนวนชิ้นไม่ถึงเกณฑ์

ดังนั้น บริษัทดังกล่าวต้องสั่งซื้อสินค้า**ขั้นต่ำ** 3015 ชิ้นเพื่อให้ได้ราคาต่อชิ้นและจำนวนการสั่งซื้อตามที่ผู้ขายกำหนด

จากสูตร

$$TC = \frac{HQ}{2} + \frac{DK}{Q} + PD$$

เป็นสูตรเปรียบเทียบกับ **TOTAL COST**

จากราคาสินค้าหลายรายการ

เช่น ถ้าได้ $Q^* = 5200$ ก็เทียบกับ Q^* ขั้นต่ำ
ของตารางชั้นถัดไปได้เลยคือ $Q^* = 10000$

ไม่ ต้องเทียบตัวที่ต่ำกว่า

ดังนั้น บริษัทดังกล่าวควรสั่ง
ของในกรณีที่ 3 เพื่อให้ได้ราคา
ต้นทุนที่คุ้มที่สุด 127,750 บาท

กรณีที่ 1 สั่งซื้อเท่ากับ Q ขั้นต่ำ (3015 ชิ้น)

$$TC = \frac{(0.2)(2.75)(3015)}{2} + \frac{50000(50)}{3015} + 2.75(50000)$$

$$TC = 829.125 + 829.187 + 137500 = \mathbf{139158.312} \text{ บาท}$$

กรณีที่ 2 สั่งซื้อเท่ากับตารางชั้นที่ 2 (5000 ชิ้น)

$$TC = \frac{(0.2)(2.60)(5000)}{2} + \frac{50000(50)}{5000} + 2.6(50000)$$

$$TC = 1300 + 500 + 130000 = \mathbf{131800} \text{ บาท}$$

กรณีที่ 3 สั่งซื้อเท่ากับตารางชั้นที่ 3 (10000 ชิ้น)

$$TC = \frac{(0.2)(2.50)(10000)}{2} + \frac{50000(50)}{10000} + 2.5(50000)$$

$$TC = 2500 + 250 + 125000 = \mathbf{127750} \text{ บาท (ถูกที่สุด)}$$

สรุปสูตร

การหา **TOTAL COST** ที่ต่ำที่สุด

$$TC = \frac{HQ}{2} + \frac{DK}{Q}$$

เปรียบเทียบ **TOTAL COST**
จากราคาสินค้าหลายรายการ

$$TC = \frac{HQ}{2} + \frac{DK}{Q} + PD$$

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DK}{H}}$$

หาจำนวนชิ้นของสินค้าที่
สั่งแต่ละครั้ง

